

TRABALHO FINAL – parte 1: implementação interface do compilador

A interface do compilador (para Windows 8 ou superior) deve ser implementada em Java, conforme especificado abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO
<i>Geral</i>	(0,6 pontos) A interface do compilador deve ter tamanho fixo 1500x800, ou seja, não deve ser possível alterar o tamanho da janela. No entanto, deve ser possível minimizar e fechar a janela. (0,8 pontos) A interface do compilador deve ter os seguintes componentes: uma <u>barra de ferramentas</u> (com tamanho $n \times 70$, onde n é o tamanho máximo para que o componente fique totalmente visível), uma área para edição de programas – <u>editor</u>, uma <u>área para visualização das mensagens</u> e uma <u>barra de status</u> (com tamanho $n \times 25$, onde n é o tamanho máximo para que o componente fique totalmente visível), dispostos e visualizados conforme Figura 1. (0,6 pontos) Deve ser possível alterar o tamanho vertical do <u>editor</u> e da <u>área para mensagens</u> movendo a barra de divisão existente entre eles.
<i>Editor</i>	(1,0 ponto) Deve apresentar o número da linha, à esquerda, iniciando em 1. Não deve ser possível alterar o número da linha. (0,6 pontos) Deve possuir barras de rolagem (horizontal e vertical), que devem ser visualizadas, mesmo sem texto editado.
<i>Área para mensagens</i>	(0,2 pontos) Não deve ser possível editar texto na <u>área para mensagens</u>. (0,6 pontos) Deve possuir barras de rolagem (horizontal e vertical), que devem ser visualizadas mesmo sem mensagens.
<i>Barra de status</i>	(0,6 pontos) Deve mostrar a pasta e o nome do arquivo aberto.
<i>Barra de ferramentas</i>	(0,8 pontos) Deve possuir botões, todos com o mesmo tamanho, e com ações para: manipulação de arquivos (novo, abrir, salvar), edição de textos (copiar, colar, recortar), compilação de programas (compilar) e informações sobre o compilador (equipe). Os botões devem estar dispostos na ordem descrita, ou seja, primeiro os botões para manipulação de arquivos, seguidos dos botões para edição de texto, e assim sucessivamente. Cada botão deve possuir: um ícone, um nome e a indicação da tecla de atalho associada. O nome e a indicação da tecla de atalho associada aos botões devem ser: novo [ctrl-n], abrir [ctrl-o], salvar [ctrl-s], copiar [ctrl-c], colar [ctrl-v], recortar [ctrl-x], compilar [F7], equipe [F1]. Nenhum nome deve ser abreviado. (0,6 pontos) Quando o botão novo for pressionado (ou a tecla de atalho correspondente), a ação deve ser: limpar o <u>editor</u>¹, limpar a <u>área para mensagens</u>² e limpar a <u>barra de status</u>³. (1,3 pontos) Quando o botão abrir for pressionado (ou a tecla de atalho correspondente), a ação deve ser: possibilitar a seleção de pasta/arquivo, carregar o arquivo selecionado no <u>editor</u>, limpar a <u>área para mensagens</u>² e atualizar a <u>barra de status</u>⁴. Caso nenhum arquivo seja selecionado, o estado da interface, anterior ao botão abrir ser pressionado (ou a tecla de atalho correspondente), deve ser mantido, ou seja, o <u>editor</u> deve manter o texto que está sendo editado, a <u>área para mensagens</u> não deve ser limpa e a <u>barra de status</u> não deve ser atualizada. Devem ser abertos arquivos texto (extensão .txt) compatíveis com o Notepad. (1,3 pontos) Quando o botão salvar for pressionado (ou a tecla de atalho correspondente), a ação deve ser: (1) se o arquivo for novo, possibilitar a seleção de pasta/nome do arquivo, salvar o conteúdo do <u>editor</u> no arquivo com o nome e no local selecionados, manter no <u>editor</u> o texto que está sendo editado, limpar a <u>área para mensagens</u>² e atualizar a <u>barra de status</u>⁴; (2) caso contrário, salvar as alterações do arquivo editado, manter no <u>editor</u> o texto que está sendo editado, limpar a <u>área para mensagens</u>² e manter a <u>barra de status</u>⁵. Devem ser salvos arquivos texto (extensão .txt) compatíveis com o Notepad. (0,6 pontos) A ação associada a cada um dos botões de edição e as teclas de atalho associadas (copiar, colar, recortar) é a mesma encontrada nos editores de texto convencionais. (0,2 pontos) Quando o botão compilar for pressionado (ou a tecla de atalho correspondente), a ação deve ser: apresentar mensagem (<i>compilação de programas ainda não foi implementada</i>) na <u>área para mensagens</u>. Só a mensagem correspondente ao botão pressionado deve ser visualizada na <u>área para mensagens</u>. (0,2 pontos) Quando o botão equipe for pressionado (ou a tecla de atalho correspondente), a ação deve ser: apresentar os nomes dos componentes da equipe de desenvolvimento do compilador na <u>área para mensagens</u>. Só a mensagem correspondente ao botão pressionado deve ser visualizada na <u>área para mensagens</u>.

¹ Limpar o editor: significa “apagar” seu conteúdo.

² Limpar a área para mensagens: significa “apagar” seu conteúdo.

³ Limpar a barra de status: significa “apagar” seu conteúdo e “esquecer” a pasta e o nome do arquivo editado.

⁴ Atualizar a barra de status: significa mostrar o nome da pasta e o nome do arquivo aberto.

⁵ Manter a barra de status: significa continuar mostrando o nome da pasta e o nome do arquivo editado.

OBSERVAÇÕES:

- O compilador poderá ser desenvolvido **em equipes** com no mínimo dois e no máximo três estudantes.
- A implementação da interface do compilador deve ser disponibilizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na aba **COMPILADOR**, na tarefa “**parte 1 - interface**”. Deve ser disponibilizado **um arquivo compactado** (com o nome: `interface`, seguido do número da equipe) contendo: o projeto completo, incluindo **código fonte**, **arquivo .jar** e demais recursos. Basta um integrante da equipe postar o trabalho. **Caso não sejam postados todos os arquivos solicitados ou não seja possível rodar o arquivo .jar, será atribuída nota 0.0 (zero) à interface.**
- Na avaliação da interface será considerada a correta (e completa) implementação de cada item descrito no quadro anterior.

DATA: entregar o trabalho até às 23h do dia 21/03/2026 (sábado). **Só serão aceitas entregas via AVA até data e hora determinadas.**

Figura 1: Interface solicitada

